

陕西科技大学 试题纸 A

课程 概率论与数理统计 学期 2022—2023—2

班级 计算机231 学号 202307020122 姓名 马凌峰

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

A(B)

1. 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) = \underline{1-p}$;

$$P(B) = 1 - P(A) + P(AB) - P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(A)$$

2. 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且 $P(X=0) = e^{-2}$, 则 $Y = 3X - 2$ 的数学期望 $E(Y) = \underline{4}$;

$$P(X=0) = \frac{1 \cdot e^{-\lambda}}{1} = e^{-2} \Rightarrow \lambda = 2 \quad EX = \lambda \quad E(3X-2)$$

3. 设 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, X 与 Y 相互独立, 则 $X - 2Y + 7 \sim \underline{N(0, 5)}$;

$$E(X-2Y+7) = -3 - 4 + 7 = 0 \quad D(X-2Y+7) = DX + 4DY = 1 + 4$$

4. 设随机变量 $X \sim P(5)$, $Y \sim E(0.2)$, 且 X, Y 相互独立, 则由切比雪夫不等式,

$$EX = 5 \quad DX = 5 \quad EY = 5 \quad DY = 25 \quad D(X-Y) = DX + DY = 30$$

$$P(|X-Y| \geq 6) \leq \frac{30}{36} = \frac{5}{6}; \quad P\{|X-EX| \leq \varepsilon\} \geq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$|X-Y-0| \geq 6 \leq \frac{30}{36} = \frac{5}{6}$$

5. 设随机变量 X 与 Y 独立, 且 $X \sim \chi^2(k_1)$, $Y \sim \chi^2(k_2)$, 则 $\frac{X/k_1}{Y/k_2} \sim \underline{F(k_1, k_2)}$.

① 常见 6 个分布

分布名	(0-1)分布
$E(X)$	p
$D(X)$	$p(1-p)$

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0$, $P(A|B) = 1$, 则必有 (C)

(A) $P(A \cup B) > P(A)$

(B) $P(A \cup B) > P(B)$

(C) $P(A \cup B) = P(A)$

(D) $P(A \cup B) = P(B)$

2. 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 (B)

(A) $D(XY) = D(X)D(Y)$

(B) $D(X+Y) = DX + DY$

(C) X 与 Y 相互独立

(D) X 与 Y 不独立

3. 设随机变量 X 与 Y 独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 1)$, 则 (B)

$$X+Y \sim N(1, 2)$$

$$X-Y \sim N(-1, 2)$$

(A) $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

(B) $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

$$E(X+Y) = EX + EY = 1$$

$$E(X-Y) = -1$$

$$D(X+Y) = DX + DY = 2$$

第 1 页 共 3 页

$$\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$$

[分析]: 关于“三大分布”小结:

分布名	分布的形式
χ^2 分布	$X = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$, 其中 $X_i \sim N(0, 1)$
t分布	$X = \frac{Y_1}{\sqrt{Y_2/n}} \sim t(n)$, 其中 $Y_1 \sim N(0, 1)$, $Y_2 \sim \chi^2(n)$
F分布	$X = \frac{Y_1/n_1}{Y_2/n_2} \sim F(n_1, n_2)$, 其中 $Y_1 \sim \chi^2(n_1)$, $Y_2 \sim \chi^2(n_2)$

分析 这是一个关于两

(1) X 与 Y 是不相关的,

(2) $\text{cov}(X, Y) = 0$,

(3) $E(XY) = E(X)E(Y)$,

(4) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

A. $P\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \leq -\frac{1}{\sqrt{2}}\} \neq \frac{1}{2}$

B. $P\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \leq 0\} = \frac{1}{2}$

C. $P\{\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\} \neq \frac{1}{2}$

D. $P\{\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\} \neq \frac{1}{2}$

(C) $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

(D) $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

4. 已知二维随机变量的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 独立, 则(A)

$\therefore P\{X=0, X+Y=1\} = P\{X=0\} \cdot P\{X+Y=1\}$

$a+b=0.5$

(A) $a=0.4, b=0.1$

(B) $a=0.2, b=0.3$

$a = (0.4+a) \cdot (a+b)$

(C) $a=0.3, b=0.2$

$a = 0.2 + 0.5a$

(D) $a=0.1, b=0.4$

$a = 0.4 \quad b = 0.1$

5. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $X_i \sim P(\lambda), i=1,2,\dots$, 则(C)

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\} = \Phi(x); \text{ } \times$

B. 当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从标准正态分布; $\times$

C. 当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(n\lambda, n\lambda)$; $\checkmark$

D. 当 n 充分大时, $P(\sum_{i=1}^n X_i \leq x) \approx \Phi(x)$; $\times$ 未标准化

【分析】: 当发现 " n "
若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立

三、(10分) 某厂生产产品, 80%按甲工艺加工, 20%按乙工艺加工, 两种工艺加工出来的产品的合格率分别为 0.8 与 0.9。现从该厂的产品中随机取一件检验, 求: (1) 取出的产品为次品的概率; (2) 若取出的产品为次品, 那么这件产品是按乙工艺生产的概率。

四、(16分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = Ce^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$

求: (1) 常数 C ;

(2) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$;

(3) 概率 $P\{|X| < 1\}$;

(4) $Y = e^X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。

五、(20 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- 求: (1) 确定常数 k ;
- (2) 边缘概率密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;
- (3) $P\{X < 1, Y < 3\}$;
- (4) X, Y 是否相互独立, 并说明理由.

六、(16 分) 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表:

$X \backslash Y$	1	2	3
0	0.2	0.3	0.1
1	0.1	0.2	0.1

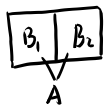
- 求: (1) X 与 Y 的边缘分布律;
- (2) $X = 0$ 时 Y 的条件分布律;
- (3) $Z = X + Y$ 的分布律;
- (4) $Cov(X, Y)$.

七、(8 分) 设总体服从两点分布 $B(1, p)$, 利用样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 p 的矩估计值和极大似然估计值。

三、(10分) 某厂生产产品, 80%按甲工艺加工, 20%按乙工艺加工, 两种工艺加工出来的产品的合格率分别为0.8与0.9。现从该厂的产品中随机取一件检验, 求: (1) 取出的产品为次品的概率; (2) 若取出的产品为次品, 那么这件产品是按乙工艺生产的概率。

设取出的产品为次品为事件A, 产品由甲、乙厂生产分别为事件 B_1 、 B_2 。

①全概率公式: $P(A) = P(AB_1 \cup AB_2) = P(AB_1) + P(AB_2) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2)$
 $= 0.8 \times 0.2 + 0.2 \times 0.1$
 $= 0.16 + 0.02 = 0.18$



②贝叶斯公式: $P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{P(B_2) \cdot P(A|B_2)}{\text{全概率公式}} = \frac{0.02}{0.18} = \frac{1}{9}$

四、(16分) 设随机变量X的概率密度为 $f(x) = Ce^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$

求: (1) 常数C;

(2) 随机变量X的分布函数 $F(x)$;

(3) 概率 $P\{|X| < 1\}$;

(4) $Y = e^X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
 $\int_{-\infty}^{+\infty} Ce^{-|x|} dx = 1$
 $-Ce^{-|x|} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1$
 $-(Ce^{-|x|} \Big|_0^{+\infty} + Ce^{-|x|} \Big|_{-\infty}^0) = 1$
 $-(-C - C) = 1$
 $C = \frac{1}{2}$

(2) $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \end{cases}$
 $F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}e^{-x} + 1, & x \geq 0 \\ \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \end{cases}$

(3) $P\{|X| < 1\} = F(1) - F(-1) = -\frac{1}{2}e^{-1} + 1 - \frac{1}{2}e^{-1} = 1 - \frac{1}{e}$

(4) $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y)$

当 $y \leq 0$ 时 $F_Y(y) = 0$

当 $y > 0$ 时 $F_Y(y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = F_X(\ln y)$

$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{f_X}{y} = \frac{e^{-|\ln y|}}{2y}, & y > 0 \end{cases}$

五、(20分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6-x-y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求: (1) 确定常数 k ;

(2) 边缘概率密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

(3) $P\{X < 1, Y < 3\}$;

(4) X, Y 是否相互独立, 并说明理由.

(1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} k(6-x-y) dx dy = k \int_0^2 dx \int_2^4 (6-x-y) dy = k \int_0^2 (6y|_2^4 - xy|_2^4 - \frac{y^2}{2}|_2^4) dx = k \int_0^2 (12-2x-6) dx$
 $= k(6x - x^2)|_0^2 = k(12-4) = 8k$
 $\therefore k = \frac{1}{8}$

(2) $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(3-x), & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (3) $P\{X < 1, Y < 3\} = \frac{1}{8} \int_0^1 dx \int_2^3 (6-x-y) dy = \frac{1}{8} \int_0^1 (6-x-\frac{y^2}{2}|_2^3) dx$
 $= \frac{1}{8} (6x - \frac{1}{2}x - (\frac{9}{2} - \frac{4}{2})) = \frac{1}{8} (\frac{11}{2} - \frac{5}{2}) = \frac{3}{8}$
 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(5-y), & 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(4) 因为 $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x, y)$, 所以 X, Y 不独立

六、(16分) 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表:

$X \backslash Y$	1	2	3
0	0.2	0.3	0.1
1	0.1	0.2	0.1

求: (1) X 与 Y 的边缘分布律;

(2) $X=0$ 时 Y 的条件分布律;

(3) $Z = X + Y$ 的分布律;

(4) $Cov(X, Y)$.

(1) X 的边缘分布律: $\begin{array}{c|cc} X & 0 & 1 \\ \hline & 0.6 & 0.4 \end{array}$ $E(X) = 0.4$

Y 的边缘分布律: $\begin{array}{c|ccc} Y & 1 & 2 & 3 \\ \hline & 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{array}$ $E(Y) = 0.2 + 1 + 0.6 = 1.9$

(2) $X=0$ 时 Y 的条件分布律: $\begin{array}{c|ccc} Y & 1 & 2 & 3 \\ \hline P(Y|X=0) & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{array}$

(3) Z 可能的取值有: 1, 2, 3, 4

Z	1	2	3	4
P	0.2	0.4	0.3	0.1

(4) $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.8 - 0.4 \times 1.9 = 0.8 - 0.76 = 0.04$

XY	0	1	2	3
	0.6	0.1	0.2	0.1

$$E(XY) = 0.1 + 0.4 + 0.3 = 0.8$$

七、(8分) 设总体服从两点分布 $B(1, p)$ ，利用样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，求参数 p 的矩估计值和极大似然估计值。

$$\text{令 } EX = \bar{x} = p$$

所以 $\hat{p} = \bar{x}$ 为矩估计值

$$f(x) = \begin{cases} 1-p & \\ p & \end{cases}$$

$$\text{令 } L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\ln L(p) = \ln p \cdot \sum_{i=1}^n x_i + (n - \sum_{i=1}^n x_i) \ln(1-p)$$

$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{1-p} (n - \sum_{i=1}^n x_i) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i - np = 0$$

$$p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$\hat{p} = \bar{x}$$